

PRÁCTICA A1 - ANÁLISIS DE ALGORITMOS

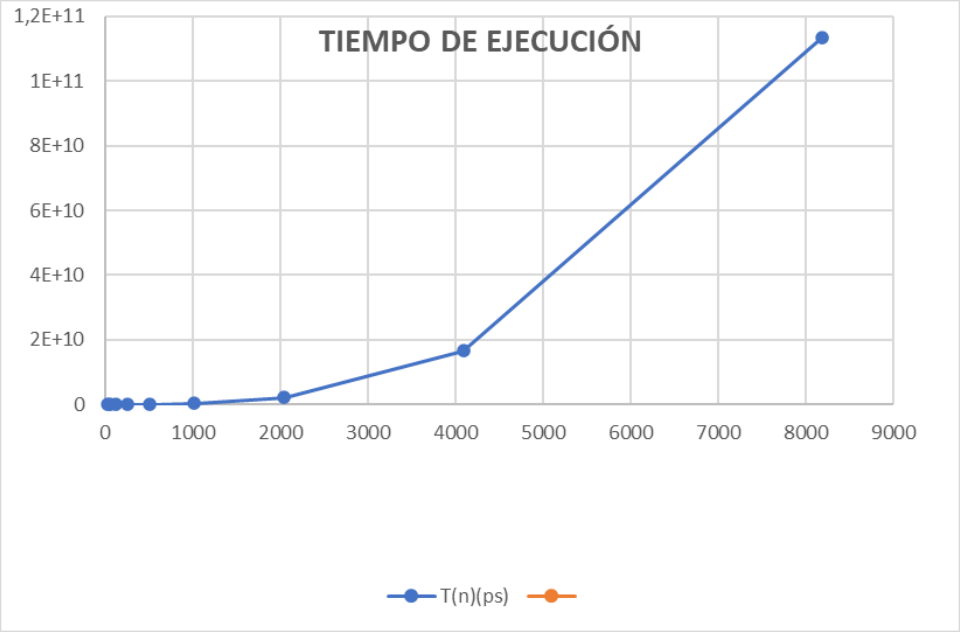
- El objetivo de esta práctica es elaborar previamente una serie de algoritmos en eclipse para posteriormente analizar su orden de complejidad (tanto experimentalmente como de forma teórica) y el tiempo de ejecución de cada algoritmo propuesto.
-

. ***Sesión 01*****:** *Método a evaluar. Ordenar una matriz por filas:* En esta primera sesión, vamos a elaborar un algoritmo el cual emplea el método de ordenación por selección para ordenar una matriz cuadrada de enteros:

1. Elaboración de una tabla con el tiempo obtenido en cada ejecución para cada valor de n

n	T(n)(ps)
32	219500
64	532555
128	1522944
256	7995200
512	48605844
1024	297364100
2048	2177447455
4096	16599220455
8192	113459932888

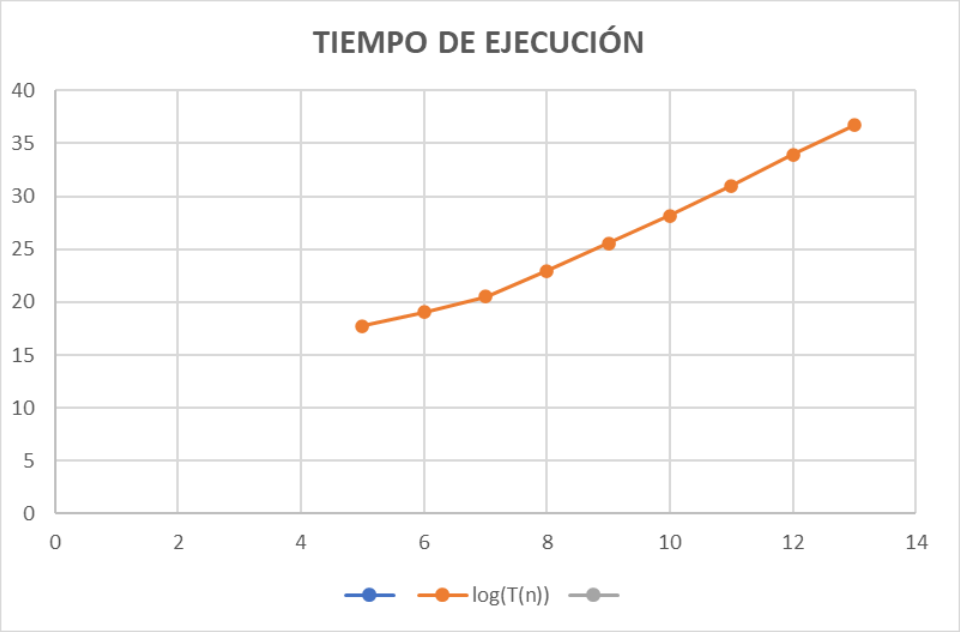
2. Obtención de una gráfica a partir de la tabla anterior en la que representamos el tiempo de ejecución vs tamaño de la entrada



3. Añadimos dos columnas más a la primera tabla en la que realizamos el logaritmo en base 2 de n y de T(n)

n	T(n)(ps)	log(n)	log(T(n))
32	219500	5	17,74386141
64	532555	6	19,022571
128	1522944	7	20,53843146
256	7995200	8	22,93070269
512	48605844	9	25,53462645
1024	297364100	10	28,14765524
2048	2177447455	11	31,01999076
4096	16599220455	12	33,95039644
8192	113459932888	13	36,72339196

4. Obtener una gráfica representando las dos últimas columnas con los logaritmos en base 2 de n y T(n)



5. Obtención del orden de complejidad del método matrizOrdenadaPorFilas() de forma experimental. Esto es, calculando la pendiente de la recta, de tal forma que el orden de complejidad es del tipo O(n^k), siendo k ésta pendiente.

. k = (y2 – y1) / (x2 – x1). Con las herramientas que nos proporciona Excel, podemos calcular k, dándonos un valor de k = 2,45. Nos saldría un orden de complejidad de O(n^2,45), distinto del que tendría que salir realmente (que sería para k = 3, ya que teóricamente hemos obtenido el orden de complejidad a partir de la función T(n) = n^3 + n^2 + c), ya que los números que hemos utilizado son muy pequeños y no son muy representativos.

6. Estimar la constante c dependiente de la implementación a partir de la primera tabla.

. Sabemos que T(n) ≤ c * n^k, es decir, que (T(n) / n^k) ≤ c. La pendiente k sabemos del apartado anterior que es 2,45. Sustituyendo este valor y fijándonos en la primera tabla, tenemos:

T(8192) ≤ c * 8192^ 2,45

113459932888 / 3870841262 ≤ c

29,31 ≤ c

7. A partir de los valores obtenidos para O(n^k) y el valor de c, obtenemos la expresión de T(n):

. T(n) ≤ 29,31 * n^2,45

8. Según esta función T(n), ¿cuál sería teóricamente el tiempo de ejecución del algoritmo para n = 2^20?

. Teóricamente, hemos obtenido que para el método de matrizOrdenadaPorFilas(), la función T(n) ≤ n^3 + n^2 + c (como el método invoca a su vez al método de ordenación por selección y al constructor, he calculado también ambos ordenes de complejidad que son del orden de n^2 para llegar a T(n)). Sustituyendo el valor de n por el indicado en el enunciado y el valor de la constante por el que hemos calculado en los apartados anteriores, tendríamos:

T(1.048.576) ≤ 1.048.576^3 + 1.048.576^2 + 29,31

T(1.048.576) ≤ 1,153 * 10^18 (en picosegundos)

. **Sesión 02:** *Método a evaluar: Resolver el Problema de la Subsecuencia de suma máxima.*

1 - Estudiar teóricamente cada algoritmo y explicar su orden de complejidad.

- **Algoritmo de Subsecuencia Fuerza Bruta:** Atendiendo al código implementado en eclipse, vemos que hay 3 bucles for anidados en el método de fuerza bruta. Esto, por teoría, sabemos que será de orden O(n^3).

- **Algoritmo de Subsecuencia Mejorado:** En este método, vemos 2 bucles anidados, por lo que sabemos que será de Orden de complejidad O(n^2). Matemáticamente, tendríamos la siguiente expresión:

  . c + ∑ [c + ∑c (desde j=i hasta n – 1)] (desde i=0 hasta n-1, siendo n el tamaño del array). El resultado de esta expresión sería (n^2 * c) / 2 + (n*c) / 2 + c/2. Esto nos confirma que el orden de complejidad es exactamente n^2.

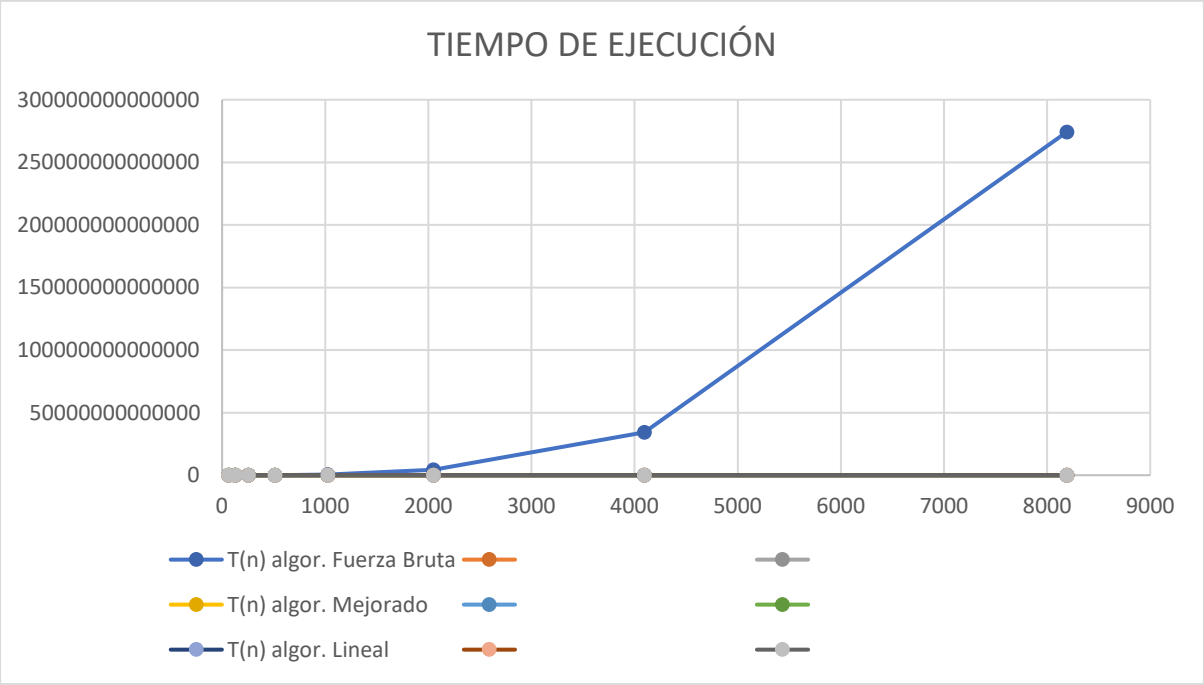
- **Algoritmo de Subsecuencia Lineal:** El método de subsecuencia lineal solamente tiene un bucle for, por lo tanto, sabemos de antemano que será de orden O(n). Matemáticamente, tendríamos la siguiente expresión:

  . c + ∑ c (desde j=0 hasta n-1, siendo n el tamaño del array). Esto da como resultado c + nc, lo que nos confirma nuevamente que el orden de complejidad es O(n).

2 - Comparar los tiempos empleados por cada algoritmo para un array de entrada. Repetir 10 veces para arrays de longitud 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 y 8192. Completar la tabla con los valores obtenidos.

n	T(n) algor. Fuerza Bruta	T(n) algor. Mejorado	T(n) algor. Lineal
64	17953364	3436664	2111
128	315077128	157488128	4733
256	744199256	127399256	9555
512	7361055512	124366512	17322
1024	544279551024	2471771024	31422
2048	4271734222048	6453222048	49022
4096	34383061224096	28325444096	84244
8192	274298863448192	106601008192	27977

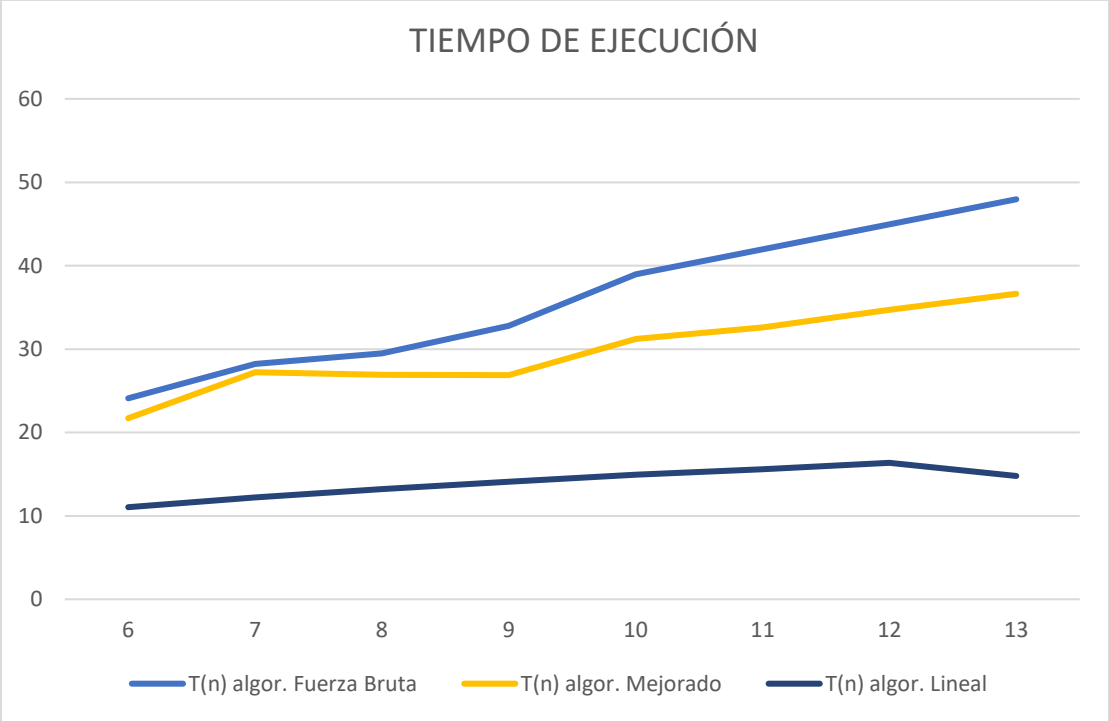
3 - A partir de la tabla, obtenemos una gráfica representando los resultados experimentales del tiempo de ejecución de los 3 algoritmos (en nanosegundos).



4 - Crear una nueva gráfica tomando logaritmos en base 2 y calcular de forma experimental el orden O(n^k) de cada uno de los métodos.

. A partir de la siguiente tabla, hemos obtenido la gráfica tomando logaritmos en base 2 de los datos obtenidos en la primera tabla:

n	T(n) algor. Fuerza Bruta	T(n) algor. Mejorado	T(n) algor. Lineal
6	24	22	11
7	28	27	12
8	29	27	13
9	33	27	14
10	39	31	15
11	42	33	16
12	45	35	16
13	48	37	15



. Los resultados de calcular las pendientes de las 3 rectas son los siguientes:

Fuerza bruta: El resultado es O(n^3,50478491), que es mayor que O(n^3).

Mejorado: El resultado es O(n^1,94285923), que es menor que O(n^2).

Lineal: El resultado es O(n^0,65241559), que es mejor que O(n).

5 - ¿Coinciden los órdenes experimentales obtenidos en el apartado anterior con los órdenes teóricos?

. No, vemos un margen de error debido a que el tiempo de ejecución de un algoritmo dependerá tanto de en qué máquina se ejecute como la cantidad de datos que trabaje a su vez ésta. De este modo, las pendientes de las obtenidas para cada método nos dan un valor estimado del que podría ser el orden de complejidad de cada uno, pero sin ser demasiado precisos.

TRABAJO AUTÓNOMO: BENCHMARKING

1- ¿Qué es un benchmark para computadores?

. Un benchmark para computadores, también conocido como prueba de rendimiento o prueba de referencia, es una herramienta o conjunto de pruebas diseñadas para evaluar y medir el rendimiento y capacidad de un sistema informático. Un benchmark proporciona una forma estandarizada de medir y comparar el rendimiento de diferentes componentes de hardware, como procesadores, tarjetas gráficas, discos duros, entre otros.

Los benchmark se utilizan ampliamente en la industria de la computación para realizar pruebas de rendimiento en diferentes configuraciones de hardware y software. Estas pruebas pueden incluir tareas comunes como cálculos matemáticos, renderizado de gráficos en 3D, compresión de archivos, edición de video, entre otras.

Los resultados de los benchmark permiten a los usuarios y fabricantes comparar y evaluar el rendimiento relativo de diferentes sistemas y componentes, ayudando a tomar decisiones informadas sobre qué hardware o configuración es más adecuada para sus necesidades específicas. También son utilizados por los fabricantes para demostrar y promocionar las capacidades de sus productos.

Es importante tener en cuenta que los benchmark son solo una herramienta para medir el rendimiento y que el rendimiento en aplicaciones del mundo real puede variar según los diferentes escenarios y requisitos específicos de cada usuario.

2- ¿Cómo se realiza el benchmark?

. El proceso de realizar un benchmark puede variar según la herramienta o conjunto de pruebas específicas que se utilicen. Sin embargo, en general, el proceso implica los siguientes pasos:

1. Selección de la herramienta o conjunto de pruebas: Existen varias herramientas de benchmark disponibles, cada una diseñada para evaluar diferentes aspectos del rendimiento del sistema. Es importante seleccionar una herramienta apropiada para el propósito y los componentes específicos que se desean evaluar.

2. Configuración del entorno de prueba: Antes de ejecutar las pruebas, es importante establecer un entorno de prueba adecuado. Esto puede incluir cerrar otros programas y servicios en segundo plano que puedan interferir con las pruebas, asegurarse de que el sistema esté en un estado estable y configurar cualquier ajuste o configuración necesarios según las instrucciones de la herramienta de benchmark.

3. Ejecución de las pruebas: Una vez que el entorno de prueba está configurado, se ejecutan las pruebas según las indicaciones de la herramienta de benchmark. Estas pruebas pueden incluir una serie de tareas o escenarios diseñados para evaluar el rendimiento del sistema en áreas específicas, como la velocidad de procesamiento, el rendimiento gráfico, el rendimiento de almacenamiento, entre otros.

4. Recopilación de resultados: Después de ejecutar las pruebas, se recopilan los resultados y se registran. Esto puede incluir mediciones de tiempo, tasas de fotogramas, puntuaciones de referencia u otras métricas relevantes dependiendo de la herramienta de benchmark utilizada. Es importante asegurarse de que los resultados sean precisos y consistentes.

5. Análisis de los resultados: Una vez que se han recopilado los resultados, se analizan para evaluar el rendimiento del sistema. Esto puede implicar comparar los resultados con sistemas similares, identificar posibles cuellos de botella o áreas de mejora, y utilizar los datos recopilados para tomar decisiones informadas sobre la configuración del sistema o la selección de componentes.

3- ¿En que ámbitos se aplican los benchmark?

. Los benchmark se aplican en varios ámbitos para evaluar y comparar el rendimiento de sistemas y componentes. Algunos de los principales ámbitos en los que se utilizan los benchmark incluyen:

1. Hardware de computadoras: Los benchmark se utilizan para evaluar y comparar el rendimiento de diferentes componentes de hardware, como procesadores, tarjetas gráficas, unidades de almacenamiento, memoria RAM, entre otros. Esto ayuda a los usuarios a tomar decisiones informadas al seleccionar los componentes adecuados para sus necesidades específicas.

2. Sistemas operativos: Los benchmark se utilizan para evaluar y comparar el rendimiento de diferentes sistemas operativos, ya sea en términos de tiempo de arranque, velocidad de ejecución de programas, eficiencia en el uso de recursos, entre otros aspectos. Esto ayuda a los usuarios y desarrolladores a comprender cómo se desempeñan diferentes sistemas operativos en diferentes situaciones y cargas de trabajo.

3. Aplicaciones y software: Los benchmark se utilizan para evaluar y comparar el rendimiento de diferentes aplicaciones y software, como bases de datos, servidores web, software de renderizado, software de edición de video, entre otros. Esto permite a los usuarios y desarrolladores identificar qué aplicaciones o software ofrecen un mejor rendimiento en diferentes escenarios y cargas de trabajo.

4. Servidores y sistemas de almacenamiento: Los benchmark se utilizan para evaluar y comparar el rendimiento de servidores y sistemas de almacenamiento, como servidores web, sistemas de almacenamiento en red (NAS), sistemas de almacenamiento en la nube, entre otros. Esto ayuda a los administradores de sistemas y a las organizaciones a seleccionar y configurar sistemas que puedan manejar de manera eficiente sus cargas de trabajo y requisitos de almacenamiento.

5. Redes y comunicaciones: Los benchmark se utilizan para evaluar y comparar el rendimiento de redes y protocolos de comunicación, como el rendimiento de transferencia de datos, la latencia de red, la capacidad de respuesta, entre otros. Esto ayuda a los administradores de redes y a los proveedores de servicios a optimizar y mejorar el rendimiento de sus redes y comunicaciones.

4- ¿Cuáles son los supercomputadores más potentes del mundo y cuál es su consumo energético?

. Algunos de los supercomputadores más potentes del mundo son los siguientes:

1. Fugaku (Japón): Fabricado por RIKEN y Fujitsu, el supercomputador Fugaku se encuentra en el Instituto de Ciencias Computacionales de Japón. Es considerado actualmente el supercomputador más potente del mundo en la lista TOP500. Utiliza procesadores Arm y es utilizado para una amplia gama de aplicaciones, desde simulaciones climáticas hasta investigación médica. El supercomputador Fugaku tiene un consumo de energía estimado de alrededor de 28 megavatios (MW). Utiliza tecnología de refrigeración líquida para mejorar su eficiencia energética.

2. Summit (Estados Unidos): Fabricado por IBM, el supercomputador Summit se encuentra en el Oak Ridge National Laboratory en Tennessee, Estados Unidos. Es uno de los supercomputadores más rápidos del mundo y cuenta con arquitectura IBM POWER9 y GPU NVIDIA Volta. Se utiliza para diversas investigaciones científicas y aplicaciones, incluyendo física, biología, energía y más. El supercomputador Summit tiene un consumo de energía estimado de alrededor de 10 megavatios (MW).

3. Sierra (Estados Unidos): También ubicado en el Lawrence Livermore National Laboratory en California, Estados Unidos, el supercomputador Sierra fue fabricado por IBM y utiliza la misma arquitectura que Summit. Es utilizado para aplicaciones relacionadas con la defensa nacional, la seguridad y la energía. El consumo de energía estimado del supercomputador Sierra es de aproximadamente 8 megavatios (MW).

4. Sunway TaihuLight (China): Fabricado por el Grupo de Investigación de China en Ingeniería Paralela y Distribuida, el Sunway TaihuLight se encuentra en el Centro Nacional de Supercomputación de Wuxi en China. Es uno de los supercomputadores más poderosos y utiliza procesadores diseñados localmente, conocidos como Sunway SW26010. Se utiliza en aplicaciones como simulaciones climáticas, física de partículas, diseño de materiales y más. El supercomputador Sunway TaihuLight tiene un consumo de energía estimado de alrededor de 15,3 megavatios (MW).

5. ¿Cuáles son los supercomputadores más potentes a nivel nacional de España y cuál es su consumo energético?

. Algunos de los supercomputadores más potentes a nivel nacional en España son los siguientes:

1. MareNostrum 4 (Barcelona Supercomputing Center): Ubicado en el Barcelona Supercomputing Center (BSC), el MareNostrum 4 es uno de los supercomputadores más potentes de España. Utiliza tecnología de refrigeración líquida y tiene una capacidad de procesamiento de alrededor de 13,7 petaflops (13,7 billones de cálculos por segundo). El consumo de energía estimado del MareNostrum 4 es de alrededor de 1,3 megavatios (MW)

2. Teide-HPC (Instituto Tecnológico y de Energías Renovables): El supercomputador Teide-HPC se encuentra en el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) en Tenerife. Tiene una capacidad de procesamiento de aproximadamente 2,6 petaflops y se utiliza en investigación y desarrollo en áreas como energías renovables, cambio climático y ciencias de la vida. El consumo de energía estimado del Teide-HPC es de aproximadamente 1,5 megavatios (MW). Se han implementado medidas de eficiencia energética en su diseño y operación para minimizar su impacto ambiental.

3. FinisTerrae II (Centro de Supercomputación de Galicia): El FinisTerrae II es el supercomputador más potente en la región de Galicia. Está ubicado en el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) y tiene una capacidad de procesamiento de alrededor de 1,2 petaflops. Se utiliza en diversos campos de investigación y desarrollo. El consumo de energía estimado del FinisTerrae II es de alrededor de 1,2 megavatios (MW). También se han implementado medidas de eficiencia energética en su diseño para optimizar su consumo de energía.

6. ¿Qué es SPEC?

. SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation) es una organización independiente y sin fines de lucro que desarrolla y mantiene estándares de referencia (benchmarks) para medir y evaluar el rendimiento de sistemas informáticos, incluyendo procesadores, sistemas de servidor, sistemas de almacenamiento y más.

SPEC se centra en desarrollar benchmarks estandarizados y justos que permitan a los usuarios comparar el rendimiento de diferentes sistemas y componentes en un entorno objetivo. Estos benchmarks proporcionan una serie de pruebas y cargas de trabajo que simulan aplicaciones reales, permitiendo la evaluación de aspectos clave como la velocidad de cálculo, el rendimiento de la memoria, el rendimiento de entrada/salida, entre otros.

Algunos de los benchmarks más conocidos desarrollados por SPEC son:

1. SPEC CPU: Se utiliza para evaluar el rendimiento de los procesadores y se divide en dos subconjuntos: SPECint, que evalúa el rendimiento en tareas de cómputo intensivo, y SPECfp, que evalúa el rendimiento en tareas de punto flotante.

2. SPECjvm: Diseñado para medir el rendimiento de las máquinas virtuales Java (JVM) y las aplicaciones que se ejecutan en ellas.

3. SPECweb: Se utiliza para evaluar el rendimiento de los servidores web y su capacidad para manejar cargas de trabajo web.

4. SPECpower: Mide la eficiencia energética de los sistemas informáticos, proporcionando una referencia para comparar el rendimiento y consumo de energía.

Estos benchmarks son ampliamente utilizados en la industria para realizar pruebas de rendimiento, comparar sistemas y tomar decisiones informadas al adquirir hardware o evaluar el rendimiento de aplicaciones en diferentes entornos.